

Das zweite Leben der Sarneraabrücke

Projektpräsentation / Modul 5210 GeoBIM & Infrastruktur II / 18.12.2024

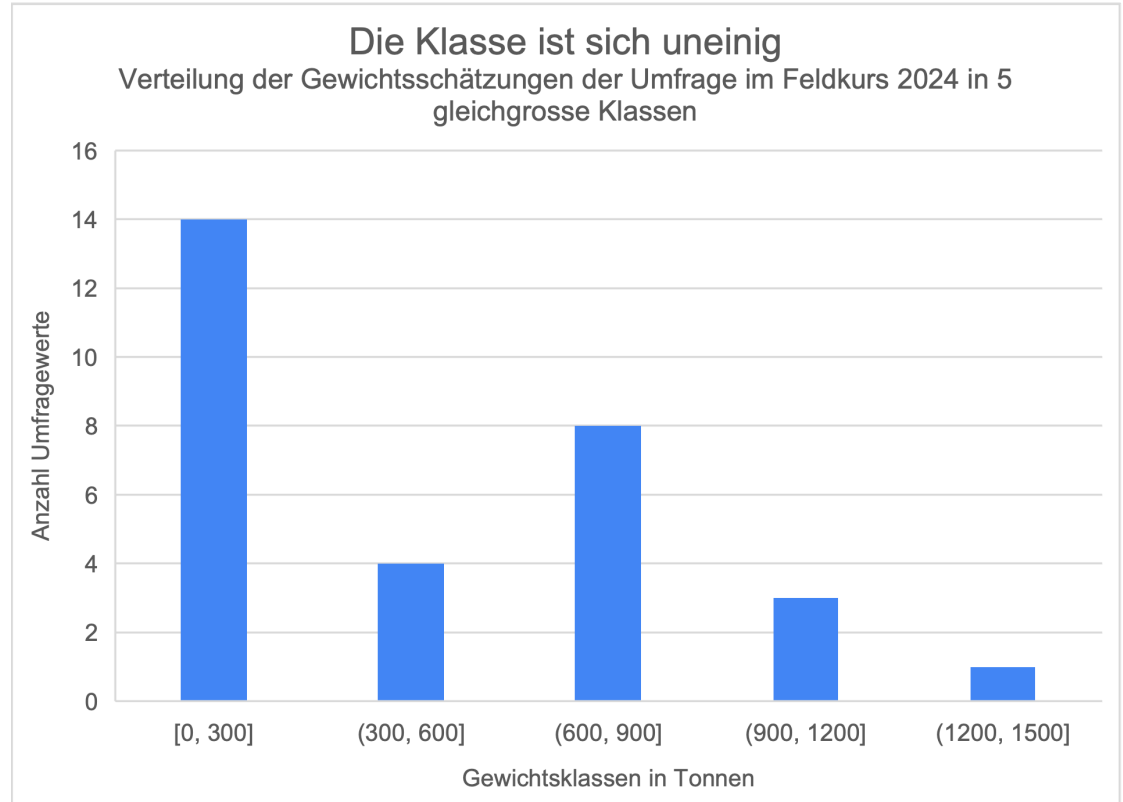


RÜCKBLICK ZUM FELDKURS 2024

Da gabs doch so eine Umfrage...

Minimalwert: 20 t

Maximalwert: 1500 t

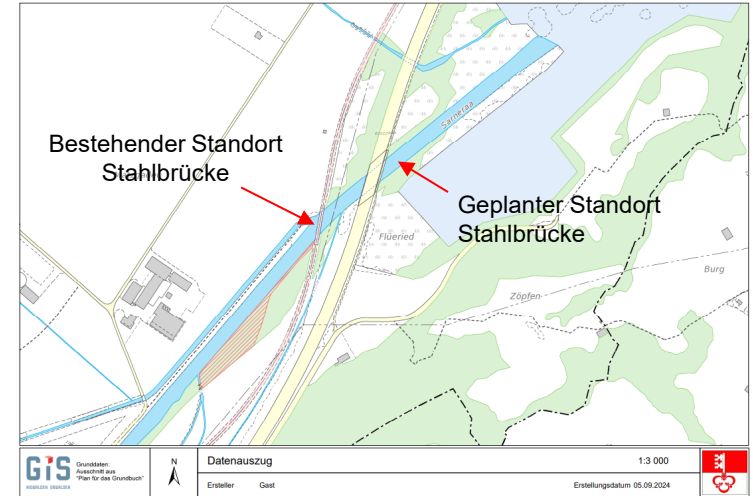


AUSBAUSTRATEGIE DER ZENTRAHLBAHN (ZB)

- Brünigpass verbindet das Haslital im Kanton Bern mit dem Sarneraatal im Kanton Obwalden
- Seit 1888 führt die Eisenbahn darüber
- Aktuell Doppelspurausbau der ZB bei Sarnen

- Ersetzung der einspurigen Stahlbrücke (42 m lang, 5 m breit) durch eine zweispurige Brücke
- Wiederverwendung der bestehenden Brücke an neuen Standort aus Nachhaltigkeitsaspekten
- Gewichtsabschätzung notwendig, um einen entsprechenden Kran zu organisieren

Auftrag: Erstellung eines As-Is-3D-Modells für die Gewichtsberechnung und Visualisierung am neuen Standort



Quelle: Auszug Webportal Kanton Obwalden, 2024

FELDAUFNAHMEN UND AUSWERTUNG

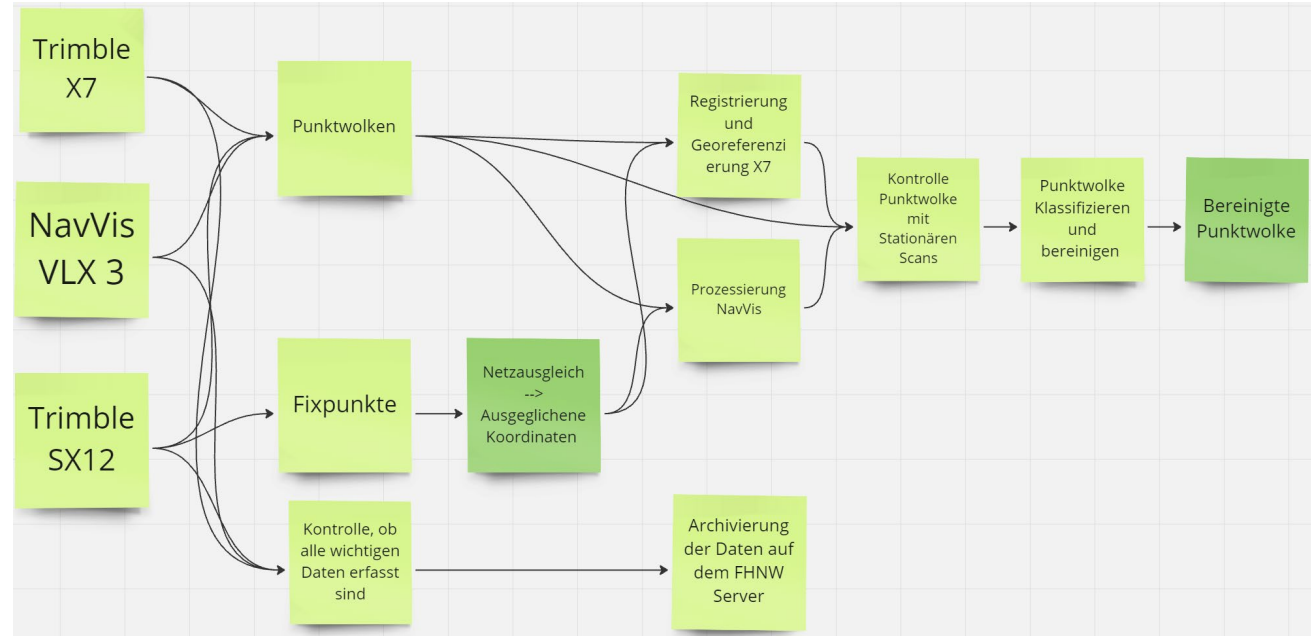
DATENERFASSUNG & AUFBEREITUNG

Aufnahmemethoden:

- Terrestrisches Laserscanning
- Mobiles Kartierungssystem
- Totalstation

Produkte:

- Punktwolken
- Fixpunktnetz



FELDAUFNAHMEN UND AUSWERTUNG

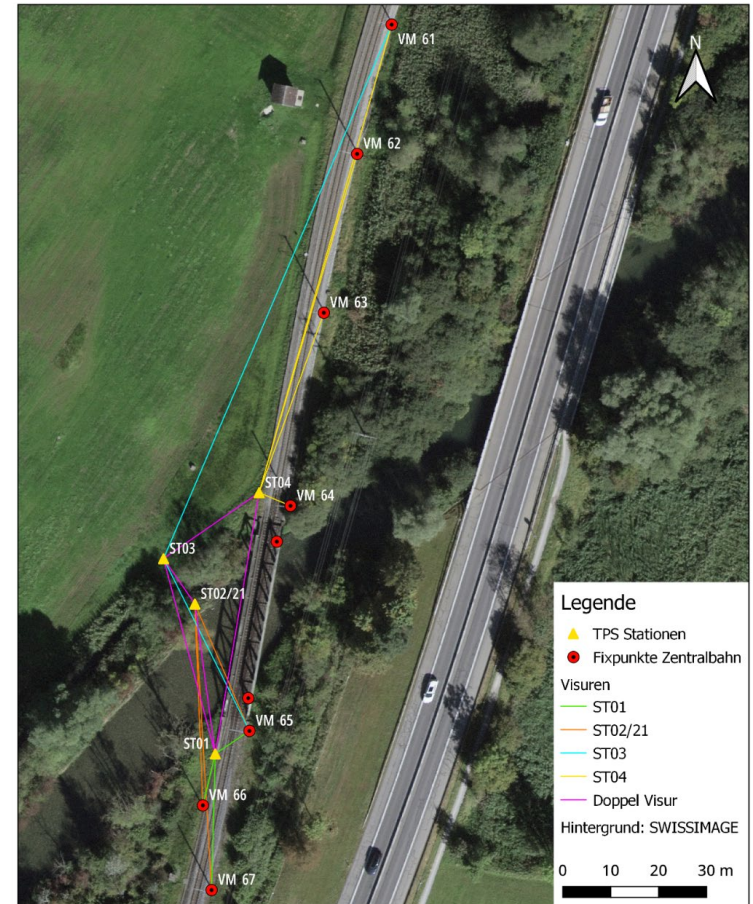
NETZ VERMESSUNG

Ausgangspunkte:

- 7 Anschlusspunkte (werden als fehlerfrei angenommen)
- Zwangszentrierbolzen mit Rundprisma

Mess- und Neupunkte:

- Freie Stationen mit SX12 gegenseitig eingemessen
- Temporäre TLS-Targets



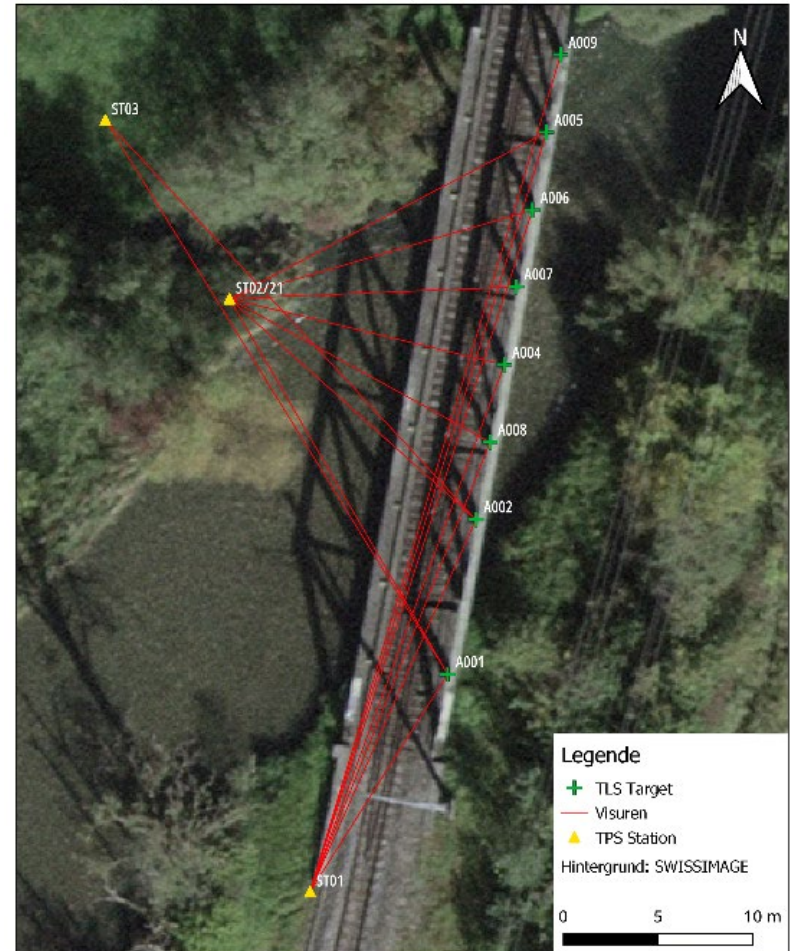
FELDAUFNAHMEN UND AUSWERTUNG

NETZAUSGLEICH

Ausgleichung neue Fixpunkte + TLS-Targets in Geosuite LTOP:

1. Provisorischer Abriss
2. Frei gelagertes Netz
3. Gezwängter Netzausgleich

Name	Std-Abw. a [mm]	Std-Abw. H [mm]	NA [mm]
ST01	0.6	0.4	1.3
ST03	0.6	0.4	2.3
ST02	0.8	0.4	2.1
ST04	0.8	0.4	2.3
A001	0.9	0.6	2.6
A002	0.9	0.6	2.6
A008	1.0	0.7	3.8
A004	1.1	0.7	3.8
A006	1.1	0.7	3.5
A005	1.1	0.7	3.3
A007	1.4	0.8	5.5
A009	1.8	1.1	-

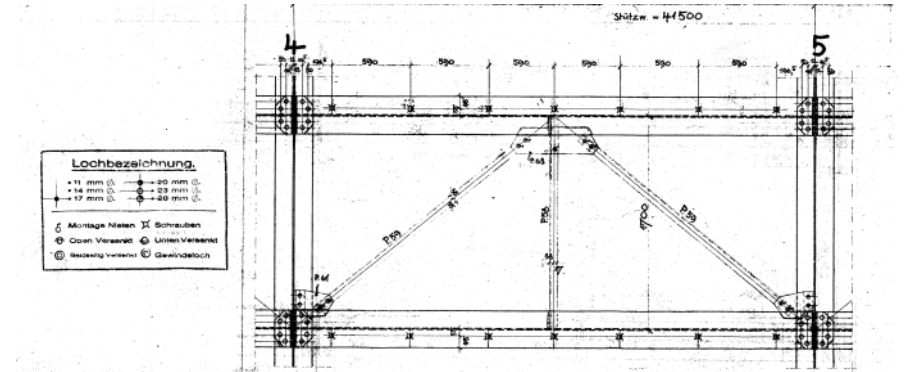
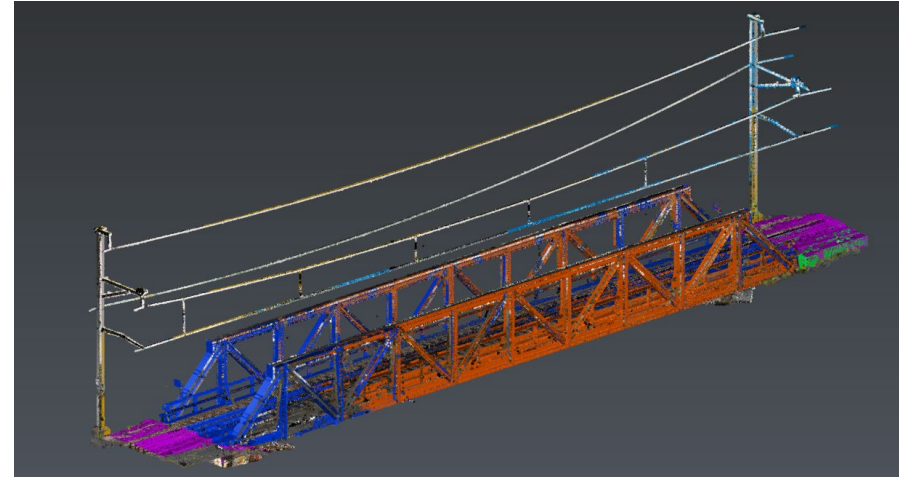


Grundlagendaten

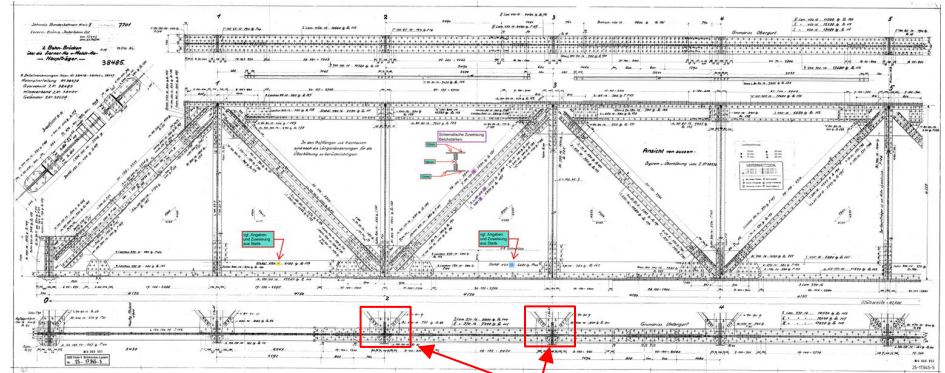
- Klassifizierte, bereinigte Punktwolke
- Bestandespläne

Modellierungsrichtlinien

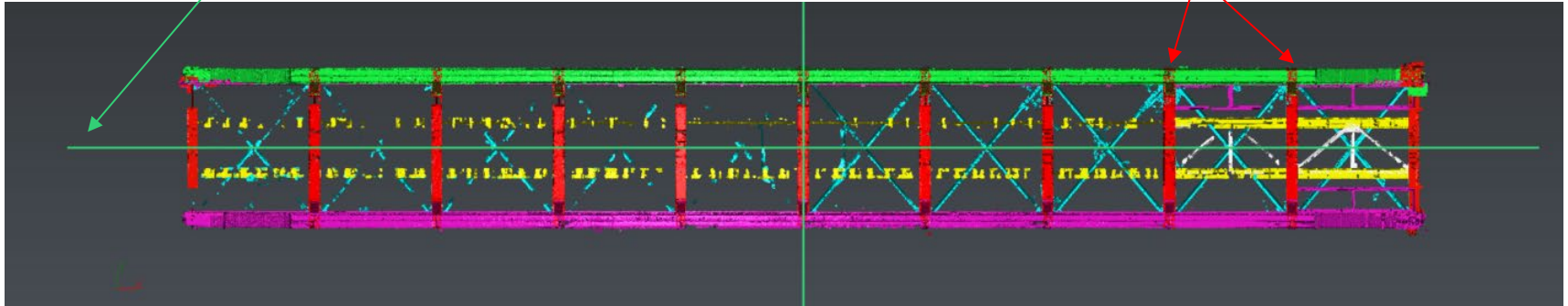
- LOD (Level of Development): 300
- LOI (Level of Information): 100
- Modellierungsgenauigkeiten:
 - Materialstärken 1 mm
 - Ecken 10 mm
 - Flächen 20 mm



Symmetrieebenen



sich wiederholende Elemente

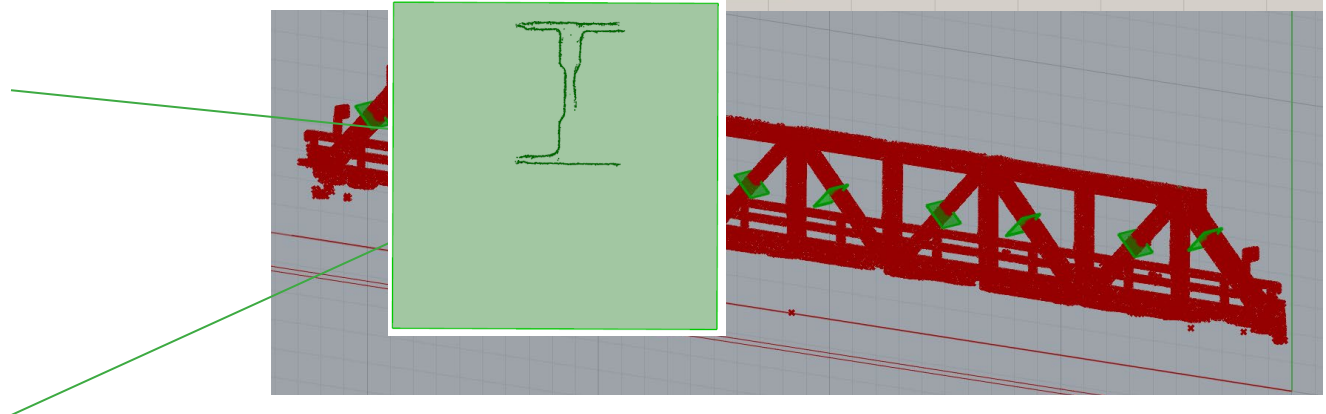
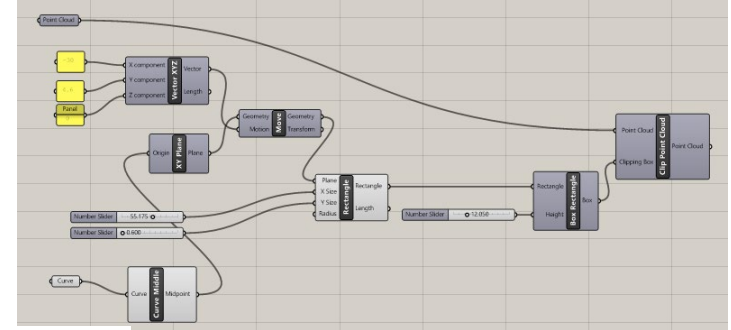


MODELLIERUNG

RHINO GRASSHOPPER FÜR PARAMETRISCHE MODELLIERUNG

Workflow Rhino Grasshopper

1. Extraktion der Querschnitte aus der Punktwolke mit Grasshopper
2. Extraktion der Achsen
3. Extrusion der Elemente entlang der Achsen basierend auf den Querschnitten



Workflow Rhino Grasshopper

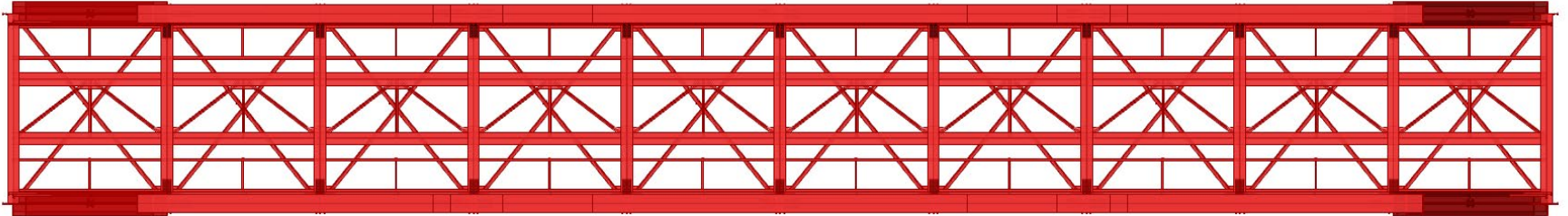
1. Extraktion der Querschnitte aus der Punktwolke mit Grasshopper
2. Extraktion der Achsen
3. Extrusion der Elemente entlang der Achsen basierend auf den Querschnitten

Workflow Rhino Grasshopper

1. Extraktion der Querschnitte aus der Punktwolke mit Grasshopper
2. Extraktion der Achsen
3. Extrusion der Elemente entlang der Achsen basierend auf den Querschnitten und den Bestandsplänen

Workflow Rhino Grasshopper

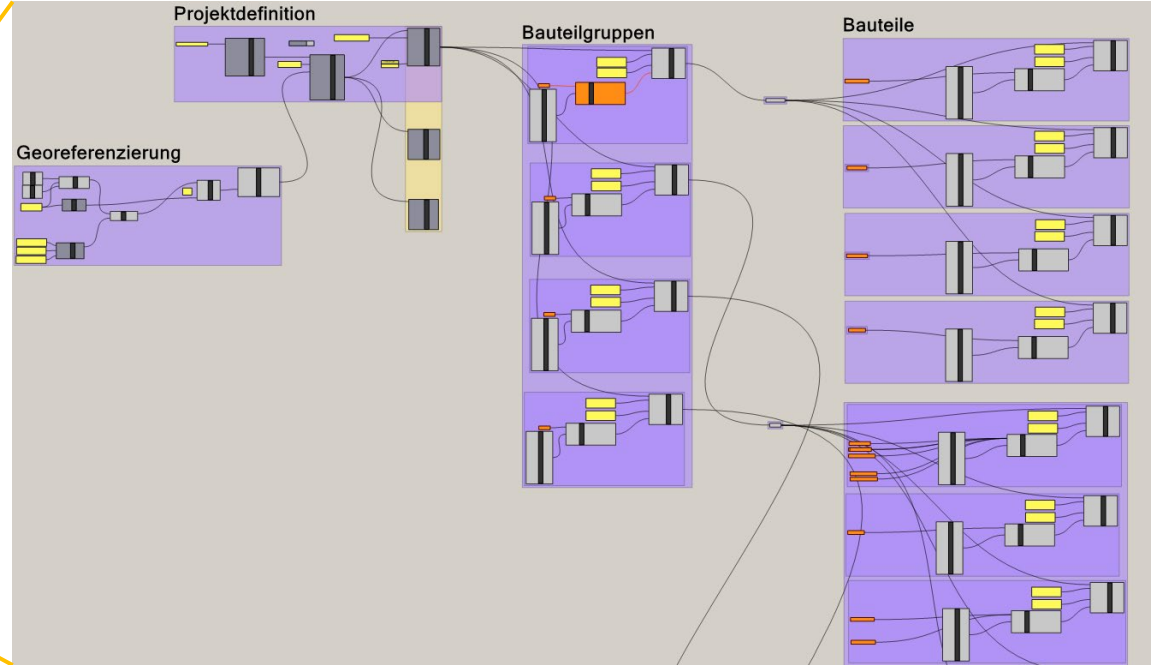
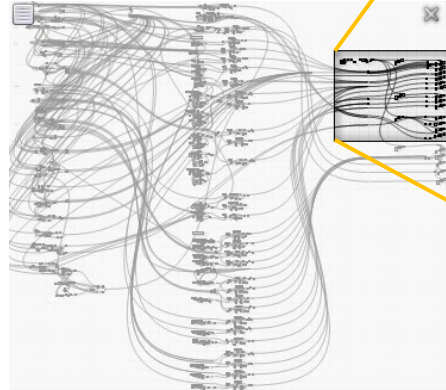
1. Extraktion der Querschnitte aus der Punktwolke mit Grasshopper
2. Extraktion der Achsen
3. Extrusion der Elemente entlang der Achsen basierend auf den Querschnitten und den Bestandsplänen



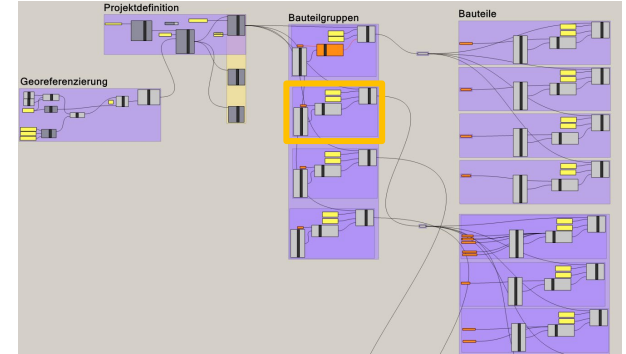
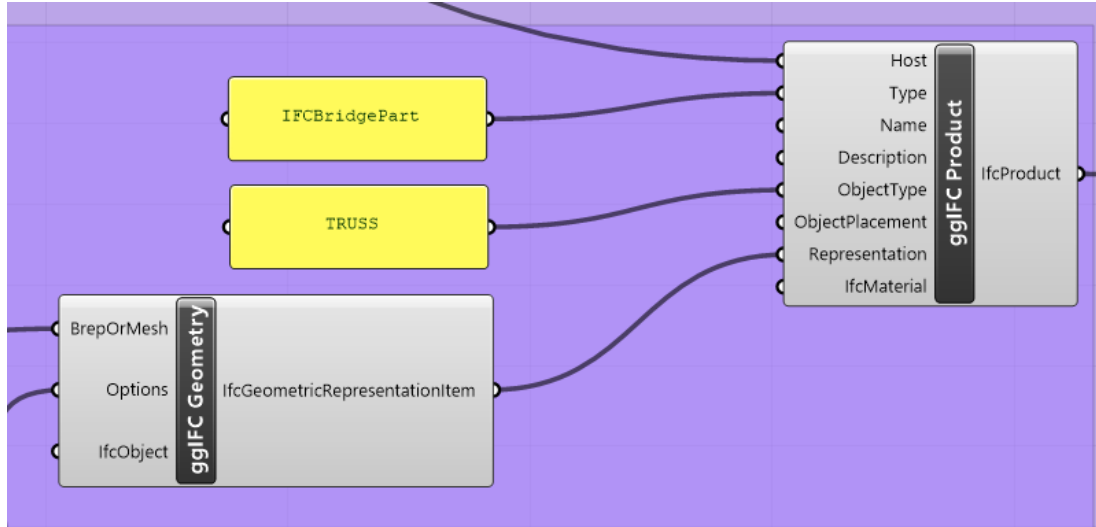
MODELLIERUNG IFC

Industry Foundation Classes

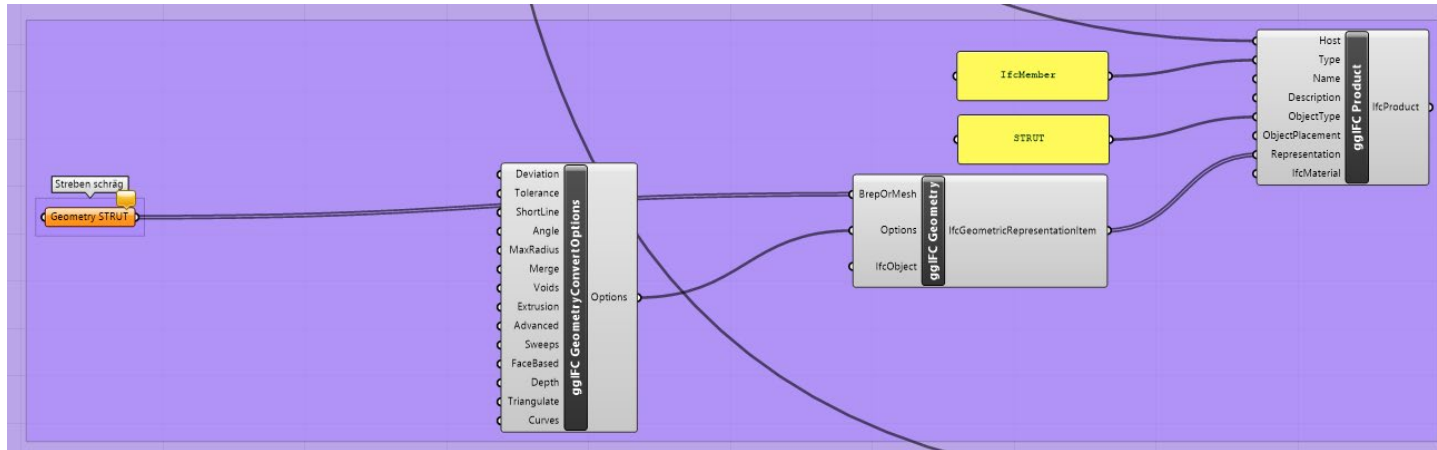
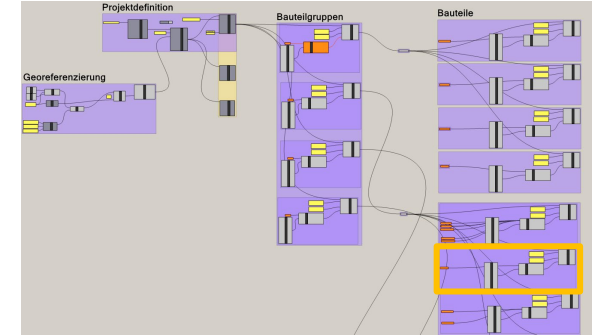
- Von BuildingSMART
- Model in Version 4.3 (9.2023)
- GeometryGymIFC - Addon für Grasshopper
- Modelstruktur



- Modelstruktur Bauteilgruppen



- Modelstruktur Bauteile



VISUALISIERUNG AM NEUEN STANDORT

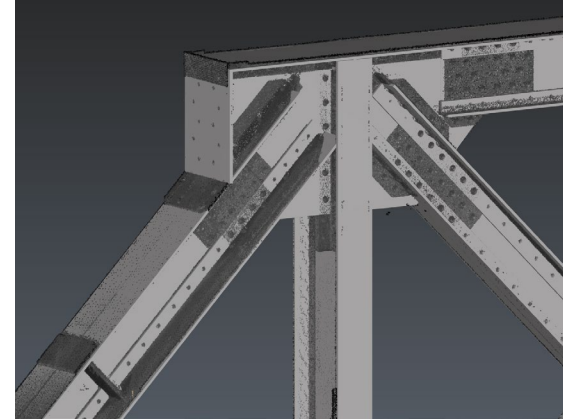
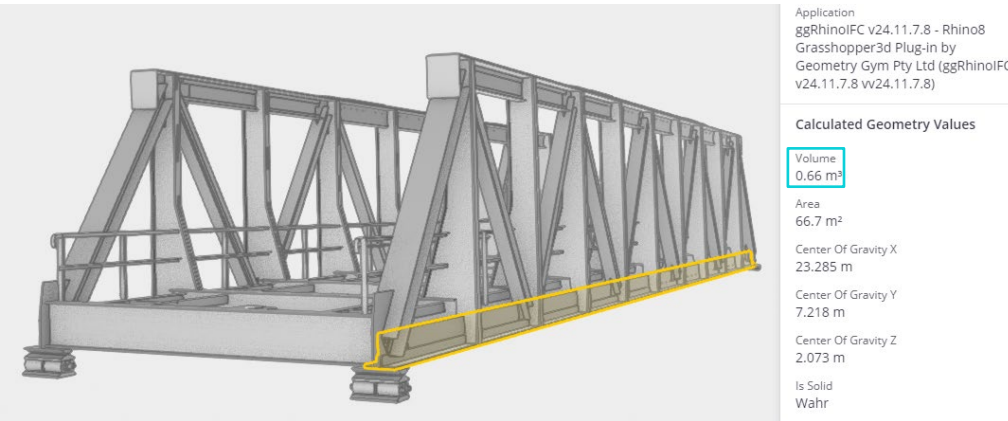
Varianten der Platzierung



GEWICHTSANALYSE

BERECHNUNG

- Gewichtsberechnung
- Aus drei Quellen: IFC, nicht modellierte Teile und Nieten
- Einfluss von 1 mm Materialstärkenänderung



Volumen Total IFC	11.98 m ³
Volumen Total Einzelteile	0.20 m ³
Volumen Total Nieten	0.18 m ³
TOTAL Volumen	12.36 m ³
TOTAL Gewicht	97 Tonnen

GEWICHTSANALYSE

GEWICHTSSCHÄTZUNGEN IM FELDKURS

Und der Gewinner ist:



Schätzwert : 80 t

«Wir konnten mittlerweile auch mithilfe des Modells einen potenziellen öffentlichen Bauherrn von der Wiederverwendung der Stahlbrücke überzeugen.»
(J.P. Ammann, persönliche Kommunikation, 06. Dezember 2024)